

שאלה 1: (25%)

יהי $V = M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ מרחב המטריצות הממשיות הריבועיות מסדר 2×2 עם אברים מהשדה $\mathbb{R}$ (כמרחב וקטורי ממשי), ויהי $T : V \rightarrow V$ אופרטור לינארי המוגדר על ידי:

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - c & b - d \\ 0 & a - b - c + d \end{pmatrix}$$

א. (5%) מצא בסיס ומימד של $\text{Ker}(T)$.

ב. (5%) מצא בסיס ומימד של $\text{Im}(T)$.

ג. (5%) הוכח שמתקיים $V = \text{Ker}(T) \oplus \text{Im}(T)$.

ד. (5%) נסמן ב- W את הקבוצה $W = \{ A \in \text{Im}(T) : \det(A) = 0 \}$.

הוכח או הפרך: הקבוצה W היא תת-מרחב של V .

ה. (5%) ידוע שקיים בסיס $B = \{b_1, b_2, b_3, b_4\}$ עבורו מתקיים:

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \alpha \end{pmatrix}$$

מצא את ערכו של α . (אין צורך למצוא את הבסיס B .)

הפתרון מתחיל בעמוד הבא.

פתרון:

א. נמצא תנאי לכך שמטריצה נמצאת בגרעין: $T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = 0$ אם ורק אם $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{Ker}(T)$.

$$\begin{pmatrix} a-c & b-d \\ 0 & a-b-c+d \end{pmatrix} = 0$$

מכאן נקבל שתנאי הכרחי ומספיק לכך ש- $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{Ker}(T)$ הוא ש- $a=c$ ו- $b=d$.
האיבר הכללי של הגרעין הוא:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ a & b \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ולכן הקבוצה $B_{\text{Ker}} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ היא קבוצה פורשת של הגרעין. מכיון ששתי המטריצות בקבוצה אינן פרופורציונליות, זו קבוצה בת"ל, כלומר בסיס של $\text{Ker}(T)$. לכן, $\dim(\text{Ker}(T)) = 2$.

ב. מהגדרת ההעתקה T נקבל:

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a-c & b-d \\ 0 & a-b-c+d \end{pmatrix} = (a-c) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + (b-d) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

ולכן הקבוצה $B_{\text{Im}} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\}$ היא קבוצה פורשת של התמונה. מכיון ששתי המטריצות בקבוצה אינן פרופורציונליות, זו קבוצה בת"ל, כלומר בסיס של $\text{Im}(T)$. לכן, $\dim(T) = 2$.

הערה: ניתן למצוא את המימד של התמונה בעזרת משפט המימדים:

$$\dim(\text{Ker}(T)) + \dim(\text{Im}(T)) = \dim V$$

ולהוכיח ש- B_{Im} בסיס על ידי הוכחה שזו או קבוצה פורשת בגודל המימד, או שזו קבוצה בת"ל בגודל המימד.

104016: אלגברה 1/מ פתרון מבחן מועד ב', סמסטר חורף תשע"ג 24.03.2013

ג. ראינו בסעיפים הקודמים, $\dim(\text{Ker}(T)) + \dim(\text{Im}(T)) = 2 + 2 = 4 = \dim V$, אך זה אינו מחייב באופן מיידי שמימד הסכום $\text{Ker}(T) + \text{Im}(T)$ שווה ל-4 או שהסכום הוא סכום ישר. נזכר במשפט המימדים של סכום של תת-מרחבים U, W של מרחב וקטורי נוצר סופית V :

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$$

באופן עקרוני עלינו להראות שני דברים:

$$\text{א. } \text{Ker}(T) + \text{Im}(T) = V$$

ב. שהסכום $\text{Ker}(T) + \text{Im}(T)$ הוא סכום ישר.

כפי שנראה בהמשך, במקרה שלנו מספיק להוכיח רק אחת מהדרישות והשני יתקבל כמסקנה ממשפט המימדים.

גישת פתרון א':

נבדוק שהקבוצה $B_{\text{Ker}} \cup B_{\text{Im}}$ היא קבוצה בת"ל (למשל על ידי דירוג מטריצה שבה וקטורי קוארדינטות של המטריצות באיחוד).

אזי הקבוצה $B_{\text{Ker}} \cup B_{\text{Im}}$ היא קבוצה בת"ל ופורשת של $\text{Ker}(T) + \text{Im}(T)$ כלומר בסיס של הסכום. מכאן ש- $\dim(\text{Ker}(T) + \text{Im}(T)) = 4$.

מאחר ומרחב הסכום $\text{Ker}(T) + \text{Im}(T)$ הוא תת מרחב של V מאותו מימד כמו V כולו, מתקיים $\text{Ker}(T) + \text{Im}(T) = V$ (בכך הוכחנו את הדרישה הראשונה). נותר להראות שהסכום הוא סכום ישר (הדרישה השנייה).

לפי משפט, מספיק לבדוק שהחיתוך הוא $\{0\}$. לפי משפט המימדים נקבל:

$$\begin{aligned} \dim(\text{Ker}(T) \cap \text{Im}(T)) &= \dim(\text{Ker}(T)) + \dim(\text{Im}(T)) - \dim(\text{Ker}(T) + \text{Im}(T)) \\ &= 2 + 2 - 4 = 0 \end{aligned}$$

ומרחב ממיד 0 הוא $\{0\}$. מכיון שהוקטור היחיד בחיתוך הוא 0 הסכום הוא סכום ישר. (בכך הוכחנו שהדרישה השנייה מתקיימת).

סיום אחר: מכיון שאיחוד הבסיסים הוא בסיס לכל V , הסכום חייב להיות סכום ישר.

גישת פתרון ב':

נוכיח קודם ש- $\text{Ker}(T) \cap \text{Im}(T) = \{0\}$.נמצא איבר כללי בחיתוך. מטריצה $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in (\text{Ker}(T) \cap \text{Im}(T))$ אם"ם

$$\bullet \quad b = d, a = c \quad (\text{על מנת להיות בגרעין}),$$

$$\bullet \quad d = a - b, c = 0 \quad (\text{על מנת להיות בתמונה}).$$

מכאן ש- $a = b = c = d = 0$, כלומר $\text{Ker}(T) \cap \text{Im}(T) = \{0\}$.

אזי, לפי משפט, הסכום הוא סכום ישיר (הדרישה השנייה).

במקרה זה, נוכל להסיק ממשפט המימדים ש-

$$\begin{aligned} \dim(\text{Ker}(T) + \text{Im}(T)) &= \dim(\text{Ker}(T)) + \dim(\text{Im}(T)) - \dim(\text{Ker}(T) \cap \text{Im}(T)) \\ &= 2 + 2 - 0 = 4 \end{aligned}$$

ולכן $\text{Ker}(T) + \text{Im}(T) = V$ כפי שהוסבר למעלה, והדרישה הראשונה מתקיימת.

ד. הקבוצה הנתונה W אינה תת-מרחב של V .
 המטריצות $A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, $A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ נמצאים ב- W . (בדוק!)
 אבל, $A_1 + A_2 \notin W$ מכיון ש- $\det(A_1 + A_2) \neq 0$.
 לכן, W אינו סגור תחת חיבור, ולכן איננה תת-מרחב של V .

ה. המטריצה הנתונה כ- $[T]_B$ אלכסונית, ולכן הע"ע של T הם $0, 0, 2, \alpha$.על מנת למצוא את α , מספיק למצוא את הע"ע האחרון.

לשם כך, נעזר בעקבה של מטריצה מייצגת של T בבסיס אחר. תהי A מטריצה מייצגת של T בבסיס נבחר. קל להשתמש בבסיס סטנדרטי (בדוק בעצמך) על מנת להראות ש- $\text{tr}(A) = 3$. כמובן, העקבה זהה לכל מטריצה מייצגת.

אזי $\alpha = 1$ ולכן $3 = \text{tr}(A) = 0 + 0 + 2 + \alpha$.

שאלה 2: (25%)

יהי $V = \mathbb{R}_3[x]$ מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה לכל היותר 3 (כמרחב וקטורי ממשי), ויהי $T : V \rightarrow V$ אופרטור לינארי המוגדר על ידי:

$$T(a + bx + cx^2 + dx^3) = a + (2a + 3b)x + (a + b + 4c + 3d)x^2 + (2a + 2b + d)x^3$$

א. (4%) חשב את המטריצה המייצגת של T לפי הבסיס הסטנדרטי E ואת הפולינום האופייני. תזכורת: $E = \{ e_1 = 1, e_2 = x, e_3 = x^2, e_4 = x^3 \}$

ב. (12%) מצא את כל הערכים העצמיים של T .

לכל ערך עצמי חשב את הריבוי האלגברי, הריבוי הגיאומטרי, ובסיס למרחב העצמי. רשום את התשובה הסופית לסעיף זה בטבלה למטה. את הנימוק יש לתת בדפים הבאים.

ג. (5%) האם קיים בסיס סדור B של V כך שהמטריצה המייצגת של T לפי הבסיס B , המסומנת $[T]_B$, היא מטריצה אלכסונית? אם כן, מצא בסיס B כנ"ל ואת המטריצה האלכסונית $[T]_B$ המתאימה לבסיס שנתת. אם לא נמק מדוע לא קיים בסיס כזה.

ד. (4%) הוכח שלערך העצמי הקטן ביותר של T אין וקטור עצמי שהוא פולינום ממעלה 2.

פתרון:

א. לפי ההגדה של T והבסיס E :

$$\begin{aligned} T(e_1) &= T(1) = 1 + 2x + x^2 + 2x^3 \\ T(e_2) &= T(x) = 3x + x^2 + 2x^3 \\ T(e_3) &= T(x^2) = 4x^2 \\ T(e_4) &= T(x^3) = 3x^2 + x^3 \end{aligned}$$

$$[T]_E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 4 & 3 \\ 2 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{ומכאן שהמטריצה המייצגת המבוקשת היא}$$

חישוב של הפולינום האופייני נותן:

$$\Delta_T(\lambda) = \det(\lambda I - [T]_E) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & \lambda - 3 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & \lambda - 4 & -3 \\ -2 & -2 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix}$$

$$\vdots$$

$$= (\lambda - 1)^2(\lambda - 3)(\lambda - 4)$$

(למשל פיתוח לפי עמודה 3 יתן מטריצה משולשת.)

ב. מצאנו בסעיף א' שיש ל- T שני ע"ע בעלי ריבוי אלגברי 1 (שהם 3, 4) ולע"ע 1 ר"א 2.

• לפי משפט הריבוי הגיאומטרי תמיד נמצא בין 1 לריבוי האלגברי, ולכן בהכרח שווה ל-1 לע"ע בעלי ר"א 1.

• מעיון בפיתוח שעשינו על מנת לחשב את $[T]_E$ ניתן להסיק ש- x^2 הוא ו"ע בעל ע"ע 4. מכיון שהר"ג של 4 הוא 1 הקבוצה $B_4 = \{x^2\}$ היא בסיס למרחב העצמי של 4.

• על מנת למצוא בסיס למרחב עצמי של 3 צריך לפתור את המשוואה $T(p(x)) = 3p(x)$, או בעזרת המטריצה המייצגת $[T]_E \vec{v} = 3\vec{v}$ (ואז נחזור לפולינומים). מחישוב זהיר נקבל בסיס: $B_3 = \{x - 4x^2 + x^3\}$

• על מנת למצוא בסיס למרחב עצמי של 1 צריך לפתור את המשוואה $T(p(x)) = p(x)$, או בעזרת המטריצה המייצגת $[T]_E \vec{v} = \vec{v}$ (ואז נחזור לפולינומים). מחישוב זהיר נקבל בסיס: $B_1 = \{x - 1, x^3 - x^2\}$

טבלת ריכוז תשובות לסעיף ב':

ערך עצמי	ריבוי אלגברי	ריבוי גיאומטרי	בסיס למרחב העצמי
1	2	2	$B_1 = \{x - 1, x^3 - x^2\}$
3	1	1	$B_3 = \{x - 4x^2 + x^3\}$
4	1	1	$B_4 = \{x^2\}$

ג. מכיון שכל הע"ע קיימים בשדה $(\mathbb{R}^-)$ ולכל ע"ע הר"ג שווה לר"ג האופרטור T לכסין. בסיס מתאים חייב להיות מורכב מ-4 ו"ע בת"ל של T . בסיס אחד (מתוך אינסוף בסיסים) הוא

$$B = \{ p_1 = x - 1, p_2 = x^3 - x^2, p_3 = x - 4x^2 + x^3, p_4 = x^2 \}$$

עבור בסיס זה $[T]_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, כאשר אברי האלכסון הם הע"ע של T בסדר תואם לאברי הבסיס B של ו"ע שבחרנו.

ד. הע"ע הקטן ביותר הוא 1 ובסיס למרחב עצמי של 1 הוא $B_1 = \{ x - 1, x^3 - x^2 \}$. האיבר הכללי במרחב העצמי של הע"ע 1 הוא

$$p(x) = \alpha(x^3 - x^2) + \beta(x - 1) = \alpha x^3 - \alpha x^2 + \beta x - \beta$$

ולכן:

- במקרה ש- $\alpha \neq 0$ מעלת הפולינום שווה ל-3.
- במקרה ש- $\alpha = 0, \beta \neq 0$ מעלת הפולינום שווה ל-1.
- במקרה ש- $\alpha = \beta = 0$ מדובר בפולינום האפס, שאין לו מעלה.

מסקנה לכל פולינום במרחב העצמי של 1 יש מעלה 3 או מעלה 1 (חוץ מפולינום האפס שאין לו מעלה). אין פולינום ממעלה 2 במרחב העצמי של $\lambda = 1$, כלומר אין לע"ע $\lambda = 1$ וקטור עצמי שהוא פולינום ממעלה 2.

שאלה 3: (10%)

יהיו $V = M_{2 \times 2}(\mathbb{C})$ מרחב המטריצות המרוכבות הריבועיות מסדר 2×2 עם אברים מהשדה $\mathbb{C}$ (כמרחב וקטורי מרוכב), ו-

$$W = \text{Span} \left(\left\{ A_1 = \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 2i & 3 \\ 3 & 12i \end{pmatrix} \right\} \right)$$

נגדיר מכפלה פנימית על V על ידי: $\langle A, B \rangle = \sum_{i,j} a_{ij} \overline{b_{ij}}$, כאשר a_{ij} הוא האיבר בשורה i ועמודה j של A , ובדומה עבור b_{ij} .

א. (2%) חשב את $\|A_1\|$.

ב. (2%) חשב את $\langle A_2, A_1 \rangle$.

ג. (6%) מצא בסיס אורתונורמלי של W על ידי ביצוע תהליך גרם-שמידט על הבסיס $\{A_1, A_2\}$ (בסדר זה).

המלצה: בדוק שהמכפלה הפנימית של שתי המטריצות שקיבלת אכן יוצאת 0.

פתרון:

א. $\|A_1\| = \sqrt{4} = 2$ כי:

$$\begin{aligned} \|A_1\|^2 &= \langle A_1, A_1 \rangle = (1)(\overline{1}) + (i)(\overline{i}) + (i)(\overline{i}) + (1)(\overline{1}) \\ &= 1 + 1 + 1 + 1 = 4 \end{aligned}$$

ב. לפי המ"פ הנתונה:

$$\begin{aligned} \langle A_2, A_1 \rangle &= (2i)(\overline{1}) + (3)(\overline{i}) + (3)(\overline{i}) + (12i)(\overline{1}) \\ &= 2i - 3i - 3i + 12i = 8i \end{aligned}$$

ג. נבצע את תהליך גרם-שמידט:

$$u_1 = \frac{A_1}{\|A_1\|} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} w_2 &= A_2 - \langle A_2, u_1 \rangle u_1 = A_2 - \left\langle A_2, \frac{A_1}{2} \right\rangle \frac{A_1}{2} = A_2 - \overline{\left(\frac{1}{2}\right)} \langle A_2, A_1 \rangle \frac{A_1}{2} \\ &= A_2 - \frac{1}{4} \langle A_2, A_1 \rangle A_1 = A_2 - \frac{8i}{4} A_1 \\ &= A_2 - (2i)A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ 5 & 10i \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \|w_2\|^2 &= \langle w_2, w_2 \rangle = (0)(\overline{0}) + (5)(\overline{5}) + (5)(\overline{5}) + (10i)(\overline{10i}) \\ &= 0 + 25 + 25 + 100 = 150 \end{aligned}$$

$$\|w_2\| = \sqrt{150} = \sqrt{6 \cdot 25} = 5\sqrt{6}$$

$$u_2 = \frac{w_2}{\|w_2\|} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2i \end{pmatrix}$$

ולכן הבסיס האורתונורמלי המבוקש הוא:

$$.B = \left\{ u_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix}, u_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2i \end{pmatrix} \right\}$$

24.03.2013

פתרון מבחן מועד ב', סמסטר חורף תשע"ג

104016: אלגברה 1/מ

שאלה 4: (15%)

• סעיף א' של השאלה נחשב לשאלת שיעורי בית בחישוב הציון הסופי.

תהי A מטריצה ריבועית, ממשית, והפיכה מסדר $n \times n$, כך שכל אברי A הם מספרים שלמים.

א. (10%) הוכח שאם גם כל אברי A^{-1} הם מספרים שלמים אזי $\det(A) \in \{\pm 1\}$.

ב. (5%) הוכח שאם $\det(A) \in \{\pm 1\}$ אז כל אברי A^{-1} הם מספרים שלמים.

פתרון:

א. לפי הנתון כל אברי A הם מספרים שלמים ולכן $\det(A)$ הוא מספר שלם. (בפיתוח המלא יופיע סכום של מכפלות של מספרים שלמים.)

נתון ש- A הפיכה ולכן A^{-1} קיימת.

לפי משפט 1 $\det(A^{-1}) \det(A) = \det(A^{-1}A) = \det(I_n) = 1$.

אם גם כל אברי A^{-1} הם מספרים שלמים (הנתון הנוסף של סעיף זה) אזי גם $\det(A^{-1})$ הוא מספר שלם.

אבל המספרים השלמים היחידים בעלי הופכי שלם הם $1, -1$.

לכן, $\det(A) \in \{\pm 1\}$.

□

ב. לפי משפט, אם A מטריצה הפיכה, אז $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$.

אברי $\text{adj}(A)$ הם מינורים של A . מכיון שכל אברי A הם מספרים שלמים, גם כל אברי $\text{adj}(A)$ הם מספרים שלמים.

הנתון הנוסף של סעיף ב' הוא ש- $\det(A) \in \{\pm 1\}$.

בחילוק של איבר ב- $\text{adj}(A)$ (מספר שלם כפי שהסברנו) ב- ± 1 נקבל תמיד מספר שלם, ולכן כל אברי A^{-1} הם מספרים שלמים.

□

שאלה 5: (5%)

יהי V מרחב וקטורי נוצר סופית, ויהיו U, W תת־מרחבים של V כך ש־ $W \not\subseteq U$ ו־ $\dim(U + W) = 1 + \dim(U \cap W)$.

בדיוק שתי טענות מהטענות הבאות נכונות:

$$1. \dim(U) = \dim(W)$$

$$2. \dim(U) < \dim(W) - 1$$

$$3. U \cap W = U$$

$$4. U + W = W$$

פתרון:

לפי משפט $\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$

ולפי הנתון $\dim(U + W) = 1 + \dim(U \cap W)$

נרשום ביחד בצורה:

$$1 + \dim(U \cap W) = \dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$$

ונעביר אגפים על מנת לקבל:

$$(\star) \quad 1 = (\dim U - \dim(U \cap W)) + (\dim W - \dim(U \cap W))$$

מכיון ש־ $U \cap W$ הוא תת־מרחב גם של U וגם של W , כל אחד מהביטויים באגף ימין הוא שלם אי־שלילי. לכן ביטוי אחד שווה ל־0 והשני שווה ל־1.

אם היה מתקיים $\dim W - \dim(U \cap W) = 0$ אז $U \cap W = W$ ולכן W יהיה תת־מרחב של U בסתירה לנתון $W \not\subseteq U$.

לכן, $\dim U - \dim(U \cap W) = 0$ ואז $U \cap W = U$ (כלמור, טענה 3 מתקיימת) ואז גם U יהיה תת־מרחב של W . במקרה זה, בהכרח מתקיים $U + W = W$ (כלמור, טענה 4 מתקיימת). כמו כן, מכיון ש־ $U \cap W = U$ מ־ $(\star)$ נקבל

$$1 = \dim W - \dim(U \cap W) = \dim W - \dim U$$

ולכן $\dim U = \dim W - 1$. זאת אומרת שטענות 1 ו־2 אינן נכונות.

תשובה סופית: הטענות הנכונות הן טענות 3 ($U \cap W = U$) ו־4 ($U + W = W$).

הערה: סדר הטענות שונה בגירסאות שונות של המבחן. יש לבדוק לפי תוכן הטענות ולא לפי מספרם.

24.03.2013

פתרון מבחן מועד ב', סמסטר חורף תשע"ג

104016: אלגברה 1/מ

שאלה 6: (5%)

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} w \\ z \end{pmatrix} : \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z^3 \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i \\ -2 \end{pmatrix} \right\} \text{ תהי}$$

טענה 1: קיים וקטור $\begin{pmatrix} w \\ z \end{pmatrix} \in S$ כך ש- $\operatorname{Re}(z) = \operatorname{Im}(z)$.

טענה 2: קיים וקטור $\begin{pmatrix} w \\ z \end{pmatrix} \in S$ כך ש- $\operatorname{Re}(z) = -\operatorname{Im}(z)$.

נתון שרק אחת מטענות אלו נכונה.

א. $|S| = 3$ וטענה 1 נכונה. ב. $|S| = 3$ וטענה 2 נכונה.

ג. $|S| = 6$ וטענה 1 נכונה. ד. $|S| = 6$ וטענה 2 נכונה.

ה. $|S| = 9$ וטענה 1 נכונה. ו. $|S| = 9$ וטענה 2 נכונה.

פתרון: ראשית צריך לפתור את מערכת המשוואות בשתי משתנים:

$$\begin{aligned} (A|b) &= \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & -i \\ 3 & 2 & -2 \end{array} \right) \\ &\Downarrow R_2 \rightarrow R_2 - 3R_1 \\ &\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & -i \\ 0 & -1 & -2+3i \end{array} \right) \\ &\Downarrow \begin{array}{l} R_1 \rightarrow R_1 + R_2 \\ R_2 \rightarrow -R_2 \end{array} \\ &\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -2+2i \\ 0 & 1 & 2-3i \end{array} \right) \end{aligned}$$

$$w = 2 - 3i$$

$$z^3 = -2 + 2i = \sqrt{8} \operatorname{cis}(135^\circ)$$

אך צריך לחשב את ערכי z על בסיס הערך של z^3 .

לפי הנוסחה למציאת שורשים נקבל:

$$z \in \left\{ \sqrt{2} \operatorname{cis}(45^\circ), \sqrt{2} \operatorname{cis}(165^\circ), \sqrt{2} \operatorname{cis}(285^\circ) \right\}$$

לכן ב- S יש 3 וקטורים (אחד לכל ערך אפשרי של z יחד עם הערך הקבוע של w). בנוסף:

$$\bullet \operatorname{Re}(z) = \operatorname{Im}(z) \text{ אם } \arg(z) \in \{45^\circ, 225^\circ\} \text{ או } z = 0.$$

$$\bullet \operatorname{Re}(z) = -\operatorname{Im}(z) \text{ אם } \arg(z) \in \{135^\circ, 315^\circ\} \text{ או } z = 0.$$

תזכורת: פונקצית הארגומנט $\arg(z)$ מחזירה זווית בתחום $[0, 360^\circ)$ (במעלות, או בתחום $[0, 2\pi)$ ברדיאנים).

לאילו שהגדירו את $\arg(z)$ בצורה כללית יותר, תמיד אפשר לבחור את הזווית בתחום $[0, 360^\circ)$ (במעלות, או בתחום $[0, 2\pi)$ ברדיאנים) או להוסיף את התלות בהפרשים שהם כפולות שלמות של 360° מעלות 2π רדיאנים).

מכל הזוויות האלו, רק הזווית 45° מופיע כארגומנט של ערך של z השייכת ל- S .

תשובה סופית: $|S| = 3$ וטענה 1 (יש ערך עבורו $\operatorname{Re}(z) = \operatorname{Im}(z)$) נכונה.

הערה: סדר הטענות שונה בגירסאות שונות של המבחן. יש לבדוק לפי תוכן הטענות ולא לפי מספרם.

24.03.2013

פתרון מבחן מועד ב', סמסטר חורף תשע"ג

104016: אלגברה מ/1

שאלה 7: (5%)

נתונים:

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}, \quad \det \begin{pmatrix} 3a_1 + 3b_1 & 3c_1 - 3a_1 & 6b_1 \\ a_2 + b_2 & c_2 - a_2 & 2b_2 \\ a_3 + b_3 & c_3 - a_3 & 2b_3 \end{pmatrix} = 24$$

והמטריצה A הפיכה.אזי $\det(2(A^{-1})^3)$ שווה ל-

א. $\frac{1}{2}$	ב. $\frac{1}{8}$	ג. $\frac{1}{27}$
ד. $-\frac{1}{2}$	ה. $-\frac{1}{8}$	ו. $-\frac{1}{27}$

פתרון:

נבצע סדרה של פעולות אלמנטריות, כאשר נעקוב על ההשפעה על הדטרמיננטה. הפעולות שנבצע (לפי סדר) הם:

1. $R_1 \rightarrow (1/3)R_1$ (בעצם הוצאת מקדם כפלי החוצה),
2. $C_3 \rightarrow (1/2)C_3$ (בעצם הוצאת מקדם כפלי החוצה),
3. $C_1 \rightarrow C_1 - C_2$ (הפעולה אינה משנה את הדטרמיננטה),
4. $C_2 \rightarrow C_2 + C_1$ (הפעולה אינה משנה את הדטרמיננטה),
5. $C_2 \leftrightarrow C_3$ (החלפת עמודות מחליפה את סימן הדטרמיננטה),
6. מעבר למטריצה המוחלפת (הפעולה אינה משנה את הדטרמיננטה).

24.03.2013

פתרון מבחן מועד ב', סמסטר חורף תשע"ג

104016: אלגברה מ/1

והחישוב הוא:

$$\begin{aligned}
24 &= \det \begin{pmatrix} 3a_1 + 3b_1 & 3c_1 - 3a_1 & 6b_1 \\ a_2 + b_2 & c_2 - a_2 & 2b_2 \\ a_3 + b_3 & c_3 - a_3 & 2b_3 \end{pmatrix} = (3) \det \begin{pmatrix} a_1 + b_1 & c_1 - a_1 & 2b_1 \\ a_2 + b_2 & c_2 - a_2 & 2b_2 \\ a_3 + b_3 & c_3 - a_3 & 2b_3 \end{pmatrix} \\
&= (2)(3) \det \begin{pmatrix} a_1 + b_1 & c_1 - a_1 & b_1 \\ a_2 + b_2 & c_2 - a_2 & b_2 \\ a_3 + b_3 & c_3 - a_3 & b_3 \end{pmatrix} = (6) \det \begin{pmatrix} a_1 & c_1 - a_1 & b_1 \\ a_2 & c_2 - a_2 & b_2 \\ a_3 & c_3 - a_3 & b_3 \end{pmatrix} \\
&= (6) \det \begin{pmatrix} a_1 & c_1 & b_1 \\ a_2 & c_2 & b_2 \\ a_3 & c_3 & b_3 \end{pmatrix} = (-6) \det \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix} \\
&= (-6) \det(A^t) = (-6) \det(A)
\end{aligned}$$

$$\det(A) = \frac{24}{-6} = -4$$

מכאן ש-4 נחשב את המבוקש:

$$\det(2(A^{-1})^3) = 2^3 (\det(A^{-1}))^3 = \left(\frac{2}{\det(A)}\right)^3 = -\frac{1}{8}$$

כאשר הקבוע הכפלי יצאה בחזקת 3 כי המטריצה שבנדון היא מסדר 3×3 .

$\det(2(A^{-1})^3) = -\frac{1}{8}$ תשובה סופית:
--

שאלה 8: (5%)

נתון: A, B, C הן מטריצות ממשיות וריבועיות מאותו סדר, C הפיכה, ומתקיים $AB = C - A$.

בדיוק שתי טענות מהטענות הבאות נכונות:

1. 0 אינו ערך עצמי של A .

2. 0 אינו ערך עצמי של B .

3. -1 אינו ערך עצמי של A .

4. -1 אינו ערך עצמי של B .

פתרון:

C הפיכה ו- $C = AB + A = A(B + I)$ כאשר $A, B + I$ מטריצות $n \times n$.

לכן, בהכרח גם A וגם $B + I$ הפיכות.

למטריצה הפיכה 0 אינו ערך עצמי.

מכיון ש- 0 אינו ע"ע של $B + I$ אז -1 אינו ערך עצמי של B .

תשובה סופית: 0 אינו ערך עצמי של A . ו- -1 אינו ערך עצמי של B .

24.03.2013

פתרון מבחן מועד ב', סמסטר חורף תשע"ג

104016: אלגברה 1/מ

שאלה 9: (5%)

יהיו

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -3 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} a & 0 & 1 & 0 \\ 0 & b & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

מטריצות דומות, כאשר a, b מספרים ממשיים.

אזי:

$$\text{ב. } a = b = -1$$

$$\text{א. } a^2 + b^2 = 0$$

$$\text{ד. } ab = 0$$

$$\text{ג. } a + b > 0$$

$$\text{ו. } 4a + 2b = 8$$

$$\text{ה. } 2a + 4b = 8$$

פתרון: נחקור קודם כל את A :

- עמודות 1, 2, 4 של A הן כפולות אחת של השניה, ובקבוצות עמודות בת"ל של A יכול להופיע רק אחת מעמודות אלו.
- עמודות 3, 4 של A הן בת"ל, כי הן לא פרופורציונליות.
- מכאן שמימד מרחב העמודה של A שווה ל-2.
- לכן $\text{rank}(A) = 2$, ו-0 ע"ע של A מ"ג בדיוק 2 ור"א לפחות 2. נסמן $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$.
- נסמן ב- λ_3, λ_4 הע"ע הנוספים של A (עם חזרות).
- $\text{tr}(A) = 0 + (-2) + 2 + 0 = 0$, ולכן סכום הע"ע של A שווה ל- $\text{tr}(A) = 0$.
- מכאן ש- $0 + 0 + \lambda_3 + \lambda_4 = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 = \text{tr}(A) = 0$
- ולכן $\lambda_4 = -\lambda_3$.
- $Ae_2 = -2e_2$ ולכן -2 הוא ע"ע של A , ולכן $2 = -(-2)$ הוא הע"ע האחרון.
- כמובן שניתן לפתח את הפולינום האופייני של A באופן מלא, ולקבל שהע"ע של A הם: $0, 0, -2, 2$.

24.03.2013

פתרון מבחן מועד ב', סמסטר חורף תשע"ג

104016: אלגברה 1/מ

נחקור עכשיו את B :

- לפי הנתון, המטריצה B דומה ל- A , ולכן יש לה אותה דרגה: $\text{rank}(B) = \text{rank}(A) = 2$.
- מכאן כבר אפשר להסיק כי $b = 0$ (אחרת הדרגה של B שווה 3)
ולכן התשובה הנכונה היא בהכרח $ab = 0$.
- נמשיך לחקור את B על מנת לגלות את הערך של a .
- לפי הנתון, המטריצה B דומה ל- A , ולכן יש לה אותו ע"ע (עם אותם ריבויים) כמו A .
- B היא מטריצה משולשת עליונה, ולכן הע"ע שלה הם אברי האלכסון.
- לכן, לפי הע"ע שמצאנו ל- A ייתכן בדיוק שני מצבים:

$$a = -2, b = 0 \diamond$$

$$b = -2, a = 0 \diamond$$

- כפי שראינו משיקולי הדגה, במקרה ש- $b \neq 0$ (למשל כאשר $b = -2, a = 0$) הדרגה של B תהיה בדיוק 3, ולא 2 כפי שנדרש.
לכן מצב זה אינו מתאים לדרישות.
- במקרה ש- $a = -2, b = 0$ הדרגה של B תהיה 2 כנדרש, והמטריצות אכן דומות.

$$\text{מסקנה: } a = -2, b = 0$$

עכשיו ניתן לבדוק את כל התשובות, ולמצוא שהתשובה היחידה שמתאימה היא $ab = 0$.

$$\text{תשובה סופית: } ab = 0$$